

החבורה הסימטרית (המשך)

בשבוע שעבר הוכחנו **משפט**: $A_n \trianglelefteq S_n$ (לכל $1 \leq n$)
 בשעור הזה נוכיח **משפט**: עבור $n \leq 5$, A_n תח"נ לא טריוויאלית יחידה של S_n .

ראשית - הכנות (חשובות גם מצד עצמן):

א. קבוצת יוצרים ל A_n

תזכורת: קבוצת כל החילופים יוצרת את S_n .

מסקנה: $A_n = m \{ \pi \in S_n : \text{sign}(\pi) = 1 \}$ היא בדיוק קבוצת כל התמורות בהן מכפלות מאורך זוגי של חילופים. ולכן

$$\left\{ (i, j) (k, l) : \begin{array}{l} i, j, k, l \in \{1, \dots, n\} \\ \text{different letters} \end{array} \right\} \amalg \left\{ (i, j) (j, l) : \begin{array}{l} i, j, l \in \{1, \dots, n\} \\ \text{different letters} \end{array} \right\}$$

יוצרת את A_n .

עובדה: לכל i, j, k, l אותיות שונות $(i, j) (k, l) = (j, k, i) (j, k, l)$. כלומר כל שני כפל מחזורים מאורך 2 אפשר לייצג בתור כפל שני מחזורים מאורך 3.

מסקנה: קבוצת כל המחזורים מאורך 3 יוצרת את A_n .

1. הצמדה

הגדרה: $g, h \in G$ נקראים איברים צמודים אם קיים $x \in G$ כך ש $xgx^{-1} = h$

תרגיל: זה יחס שקילות.

תרגיל

שתי תמורות $\pi, \sigma \in S_n$ צמודות אם יש להן אותו מבנה מחזורים.

עובדה

אם $x \trianglelefteq G$ אז לכל $g \in N$, כל הצמודים ל g ג"כ ב N .

הוכחה

$$xgx^{-1} \in xNx^{-1} = N, x \in G$$

משפט

עבור $n \leq 5$, A_n תח"נ לא טריוויאלית יחידה של S_n

הוכחה

תהא $N \trianglelefteq S_n$. ניתן להניח $N \neq \{e\}$ (כי אחרת היא טריוויאלית).

מ"ל $A_n \subseteq N$. מדוע? כי אם $A_n \subseteq N$ אז $A_n \leq N$. האינדקס $\frac{|N|}{|A_n|} = [N : A_n]$ הוא מספר שלם (לגרנז').

אם $[N : A_n] = \frac{|N|}{|A_n|} = 1$ אז $|N| = |A_n|$ והנחנו $A_n \subseteq N$ ובהנחה ש $A_n \subseteq N$ נקבל $N = A_n$.

$$N = S_n \text{ מכאן } , N \subseteq S_n \text{ הנחנו } , |N| = 2|A_n| = |S_n| \text{ וא } [N : A_n] = \frac{|N|}{|A_n|} = 2 \text{ אם}$$

הערה: כמובן, לא ייתכן $|N : A_n| > 2$ (מדוע? כי אז נקבל $|N| \geq |S_n|$)

יתר על כן, מספיק להוכיח ש N מכילה מחזור אחד מאורך 3, כי אם N מכילה מחזור אחד מאורך 3 אז לפי עובדה לעיל, היא מכילה את כל הצמודים לו (היות N תח"ס), ולכן היא ממכילה את כל המחזורים מאורך 3. קבוצת כל המחזורים מאורך 3 יוצרת את A_n (הוכחנו) ולכן $A_n \subset N$.

כעת, תהא $S_n \trianglelefteq \{e\} \neq N$, לכן קיים איבר $\pi \in N$, $\pi \neq e$. יהא $\pi = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \dots \gamma_t$. הפירוק של π כמכפלה של מחזורים זרים. בה"כ, γ_1 מחזור מאורך מקסימלי בין גורמי המכפלה. יהא $(i_1, i_2, \dots, i_m) = \gamma_1$.

מקרה א

$2 < m$

אז $\gamma_1 = (i_1, i_2, \dots, i_m)$. נסמן $\hat{\gamma}_1 := (i_2, i_1, i_3, \dots, i_m)$. $\hat{\pi} := \hat{\gamma}_1 \gamma_2 \dots \gamma_t$. אז $\hat{\pi} \in N$ אותו מבה מחזורים, לכן הם צמודים, לכן מכיוון ש $\pi \in N$ אז גם $\hat{\pi} \in N$. כלומר $\pi, \hat{\pi} \in N$, לכן גם $\pi^{-1} \in N$ וגם $\hat{\pi} \pi^{-1} \in N$. נחשב:

$$\hat{\pi}\pi^{-1} = \hat{\gamma}_1\gamma_2\gamma_3\ldots\gamma_t(\gamma_1\gamma_2\gamma_3\ldots\gamma_t)^{-1}$$

$$= \hat{\gamma}_1 \gamma_2 \gamma_3 \dots \gamma_t \gamma_t^{-1} \dots \gamma_3^{-1} \gamma_2^{-1} \gamma_1^{-1}$$

$$= \hat{\gamma}_1 \gamma_1^{-1} = (i_2, i_1, i_3, \dots, i_m) (i_m, i_{m-1}, i_{m-2}, \dots, i_3, i_2, i_1) = \dots$$

נבדוק לאן כל איבר הולך: i_1 הולך ל- i_m הולך ל- i_2 . i_2 הולך ל- i_1 הולך ל- i_3 . i_3 הולך ל- i_2 הולך ל- i_4 . i_4 הולך ל- i_1 הולך ל- i_3 הולך ל- i_4 - וכל לכל האיברים $i_4, \dots, i_m$. לכן:

$$\dots = (i_1, i_2, i_3)$$

סיימנו מקרה א'.

מקרה ב

[כזכור: $\pi = \gamma_1 \dots \gamma_t \in N$ (מכפלה של מחזורים זרים). ניתן להניח כולם מאורך ≤ 2].

תנאי מקרה ב': כל המחזורים מאורך 2.

ואם $t = 1$ אז $\pi = \gamma_1$ חילוף. $N \leq S_n$ מכילה חילוף, לכן מכילה את כל החילופים (מדוע? כי הם צמודים), לכן מכילה את ת"ח הנוצרת ע"י החילופים, כלומר את S_n . ז.א. $S_n \triangleleft N$. מסקנה: $N = S_n$.

לכן, נניח $2 \leq t$ ונסמן $\gamma_1 = (i_1, i_2)$, $\gamma_2 = (i_3, i_4)$, $\hat{\gamma}_1 = (i_1, i_3)$, $\hat{\gamma}_2 = (i_2, i_4)$. נסמן: $\pi = \gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_t$.
 $\hat{\pi} = \hat{\gamma}_1 \hat{\gamma}_2 \dots \gamma_t$
 לכן $\hat{\pi}$ ו π אותו מבנה מחזורי, לכן הם צמודים. $\pi \in N$ ו $N \trianglelefteq S_n$ לכן גם $\hat{\pi} \in N$ ולכן גם $\hat{\pi} \pi^{-1} \in N$. נחשב:

$$\begin{aligned}\hat{\pi} \pi^{-1} &= (\hat{\gamma}_1 \hat{\gamma}_2 \gamma_3 \dots \gamma_t) (\gamma_t^{-1} \dots \gamma_3^{-1} \gamma_2^{-1} \gamma_1^{-1}) \\ &= \hat{\gamma}_1 \hat{\gamma}_2 \gamma_2^{-1} \gamma_1^{-1} = (i_1, i_3) (i_2, i_4) (i_3, i_4) (i_1, i_2) \\ &= (i_1, i_4) (i_2, i_3)\end{aligned}$$

לכן N מכילה את כל התמורות שהן מכפלות של שני חילופים זרים (לא קיבלנו מחזור מאורך 3)

פרט עבור $n \leq 5$:

n מכילה את $\sigma_1 = (1, 2) (4, 5) \in N$ ולכן $\sigma_2 = (4, 5) (2, 3) \in N$

$$N \ni \sigma_1 \sigma_2 = (1, 2) (4, 5) (4, 5) (2, 3) = (1, 2, 3)$$

כלומר N מכילה מחזור מאורך 3. סיימנו. ■

חבורות פשוטות

הגדרה

חבורה G היא פשוטה אם אין לה תח"נ לא טריוויאלית. ז.א. אם $N = G \triangleleft N \trianglelefteq G$ או $N = \{e\}$.

דוגמה

חבורה מסדר ראשוני p , G . לפי משפט לגרנ' $G \triangleleft N \leq G$ או $|G| = p$ או $|N| = p$. ראשוני, לכן $|N| \in \{1, p\}$. אם $|N| = 1$ אז $N = \{e\}$. אם $|N| = p$ אז $N = G$.

משפט

עבור $n \leq 5$, A_n חבורה פשוטה.

הוכחה

דומה להוכחת המשפט הקודם ותושמט.

הערה

חיפוש אחרי חבורות סופיות פשוטות ומיונם, פרוייקט ענק של שישים שנים אחרונות.

קבוצות יוצרים של S_n (השלמה)

תזכורת: נסמן $T_n : \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n\}$ קבוצת כל החילופים ב- S_n .

הראינו: $S_n = \langle T_n \rangle$.

הערה: $|T_n| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

תרגיל: כל תמורה $\pi \in S_n$ ניתן לכתוב כמכפלה של לכל היותר $n-1$ תמורות.

עובדה

הקבוצה $\{(i, n) : 1 \leq i < n\}$ יוצרת את S_n .

הוכחה

לכל חילוף $(i, j), (i, n), (j, n), (i, n)$, $(i, j) = (i, n)(j, n)(i, n)$.
לכן, בצירוף התרגיל, כל תמורה ניתנת לכתובה כמכפלה של לכל היותר $3(n-1)$ חילופים מהקבוצה הנ"ל.

עוד קבוצה חשובה ביותר

קבוצת יוצרי קוקסטר: $\{(i, i+1) : 1 \leq i < n\}$

עובדה

קבוצת יוצרי קוקסטר יוצרת את S_n

הוכחה

לכל חילוף (i, j) :

$$(i, j) = (i, i+1)(i+1, i+2)(i+2, i+3) \dots (j-2, j-1)(j-1, j)(j-2, j-1) \dots (i_2, i_1)$$

משפט

לכל $\pi \in S_n$, ניתן לכתובה כמכפלה של $\text{inv}(\pi)$ יוצרי קוקסטר (ולא פחות)

הוכחה

לא תנתן

תרגיל

מצא קבוצה $|A| \subseteq S_n$, $|A| = 2$, שיוצרת את S_n .

רמז

$\langle \gamma, \tau \rangle = S_n$ הוכח: $\gamma = (1, 2, \dots, n)$, $\tau = (1, 2)$